HISTORIAS DE USUARIO — SISTEMA DE VALIDACIÓN DE CASETAS

---

1. Información General

Proyecto: Sistema de Gestión y Validación de Casetas
Organización: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Iniciativa: Automatización del proceso de validación de casetas
Área solicitante: Liquidaciones
Áreas impactadas: Liquidaciones / TI
Product Owner: Oswaldo Ortiz
Elaborado por: Equipo de Proyecto
Metodología: Scrum (enfoque iterativo e incremental)
Versión: 1.0

---

2. Objetivo del Documento

Definir las Historias de Usuario que conforman el Product Backlog inicial para el desarrollo del sistema de validación de casetas, alineadas con principios de Scrum y prácticas corporativas de gestión de proyectos, con el fin de documentar los requerimientos funcionales necesarios para automatizar el proceso actual de validación realizado por el área de Liquidaciones.

---

3. Contexto de Negocio

Actualmente, la validación de casetas se realiza de forma manual mediante hojas de cálculo descargadas del portal de PASE, lo que genera:

- Alto esfuerzo operativo
- Dependencia de personal especializado
- Riesgo elevado de errores humanos
- Falta de trazabilidad estructurada
- Baja escalabilidad del proceso
- Impacto en el control financiero

Se requiere una solución tecnológica que automatice y estandarice este proceso.

La solución permitirá reducir tiempos de análisis, estandarizar el proceso de validación y mejorar el control de gastos por concepto de casetas dentro del proceso de liquidación.

4. Épica

E-001 — Automatización del proceso de validación de casetas

Implementar una solución que permita validar archivos descargados del portal de PASE de forma automatizada, reduciendo la dependencia operativa, minimizando errores y asegurando trazabilidad de costos asociados a los viajes.

5. Historias de Usuario

Las siguientes Historias de Usuario representan las funcionalidades mínimas necesarias para automatizar el proceso actual de validación de casetas realizado por el área de Liquidaciones.

HU-001 — Validación automatizada de casetas operativas

Historia

Como usuario del área de operaciones encargado de la validación de casetas
Quiero que el sistema analice automáticamente los archivos descargados del portal de PASE y los compare contra rutas autorizadas, cartas de instrucción y parámetros operativos
Para identificar casetas no autorizadas, discrepancias de costos y registros inconsistentes, reduciendo el trabajo manual y mejorando la precisión del proceso de liquidación

Valor de negocio

- Reducción significativa del esfuerzo operativo
- Disminución del riesgo de errores humanos
- Mayor rapidez en el proceso de liquidación
- Fortalecimiento del control de costos
- Mejora en la trazabilidad

Criterios de Aceptación

CA-001 — Importación válida
Dado un archivo descargado del portal
Cuando el usuario lo importe
Entonces el sistema debe procesarlo sin modificaciones manuales

CA-002 — Identificación de inconsistencias
Dado un viaje validado
Cuando existan casetas fuera de ruta o costos incorrectos
Entonces el sistema debe marcarlas automáticamente

Prioridad: Alta

HU-002 — Importación directa de archivos del portal

Historia

Como usuario del área de operaciones
Quiero importar archivos descargados directamente del portal de pases sin manipulación previa
Para agilizar el proceso de validación y evitar errores por edición manual

Valor de negocio

- Reducción del tiempo de preparación
- Eliminación de errores por manipulación
- Estandarización del proceso

Criterios de Aceptación

- Permite cargar archivos del portal
- Valida compatibilidad del formato
- Notifica errores de carga

Prioridad: Alta

HU-003 — Normalización mediante catálogos

Historia

Como usuario de operaciones
Quiero que el sistema utilice catálogos estructurados de casetas y tarifas
Para identificar correctamente los registros importados

Valor de negocio

- **Consistencia en validaciones**
- **Reducción de análisis manual**
- **Precisión en identificación**

Criterios de Aceptación

- **Reconoce casetas mediante catálogo**
- **Asocia tarifas correctas**
- **Permite actualización controlada**

Prioridad: Alta

HU-004 — Validación automática de costos

Historia

Como usuario de operaciones
Quiero que el sistema compare costos registrados contra tarifas esperadas
Para detectar cobros incorrectos o variaciones

Valor de negocio

- Control financiero
- Prevención de pérdidas
- Detección temprana de errores

Criterios de Aceptación

- Detecta diferencias de costo
- Identifica duplicados
- Permite revisión

Prioridad: Alta

HU-005 — Identificación de casetas no autorizadas

Historia

Como analista de validación
Quiero detectar casetas fuera de ruta autorizada
Para identificar posibles desvíos o usos indebidos

Valor de negocio

- Control operativo
- Prevención de gastos indebidos
- Mejora de disciplina operativa

Criterios de Aceptación

- Detecta casetas fuera de ruta
- Marca excedentes
- Permite revisión

Prioridad: Alta

HU-006 — Gestión de incidencias operativas

Historia

Como usuario de operaciones
Quiero registrar incidencias asociadas a casetas
Para justificar variaciones detectadas

Valor de negocio

· Registro formal de excepciones
· Mejora en trazabilidad
· Soporte para auditoría

Criterios de Aceptación

· Permite registrar tipo de incidencia
· Asocia incidencia al registro
· Mantiene historial

Prioridad: Media

HU-007 — Generación de reportes de inconsistencias

Historia

Como responsable de control de costos
Quiero obtener un reporte consolidado de inconsistencias
Para facilitar análisis y toma de decisiones

Valor de negocio

· Visibilidad de anomalías
· Aceleración del análisis
· Mejora en control financiero

Criterios de Aceptación

· Genera reporte por unidad y viaje
· Incluye tipo de inconsistencia
· Permite exportación

Prioridad: Alta

HU-008 — Trazabilidad de validaciones

Historia

Como responsable de control interno
Quiero que el sistema registre las validaciones realizadas
Para asegurar auditoría y seguimiento

Valor de negocio

· Transparencia operativa
· Evidencia para auditorías
· Control de responsabilidades

Criterios de Aceptación

· Registra usuario, fecha y acción
· Permite consulta histórica
· No permite alteración

Prioridad: Media

---

6. Métricas de Éxito

· Reducción del tiempo de validación ≥ 60 %
· Disminución de errores manuales ≥ 80 %
· Eliminación de dependencia de personal específico
· Capacidad de ejecución por usuarios no especializados
· Trazabilidad completa del proceso

---

7. Dependencias

· Disponibilidad de archivos del portal de pases
· Definición de usuarios autorizados
· Catálogos de casetas y costos

---

8. Supuestos

• El formato de archivos se mantiene estable
• Los usuarios cuentan con acceso al portal
• Existe infraestructura tecnológica disponible
• Los catálogos reflejan información correcta y vigente

---

9. Riesgos Identificados

Riesgo	Mitigación
Cambios en formato del portal	Validaciones configurables
Volumen alto de datos	Pruebas de rendimiento
Errores en asignación	Validaciones específicas

---

10. Definition of Ready (DoR)

· Objetivo claro
· Criterios definidos

· Dependencias identificadas
· Tamaño estimable
· Aprobación del Product Owner

---

11. Definition of Done (DoD)

· Funcionalidad implementada
· Criterios cumplidos
· Pruebas exitosas
· Code review aprobado
· Documentación actualizada
· Validación del Product Owner
· Despliegue realizado

---

12. Referencias Metodológicas

Este documento se fundamenta en estándares reconocidos internacionalmente de metodologías ágiles y gestión de productos.

Scrum y Agile

- Scrum Alliance — Guías y certificaciones Scrum
- Scrum.org — Organización fundada por Ken Schwaber
- Ken Schwaber y Jeff Sutherland — Creadores de Scrum

Documentos oficiales

- The Scrum Guide (2020, actualización vigente)
- Manifesto for Agile Software Development (2001)

Buenas prácticas de Historias de Usuario

- User Stories Applied — Mike Cohn
- Agile Estimating and Planning — Mike Cohn

---

13. Firmas de conformidad

Nombre	***Cargo***	***Firma***
Alejandra Guzman Rodriguez	Jefa área de liquidación	
Margarita Cuellar Rodriguez	Supervisor de Peajes	

Nombre	***Cargo***	***Firma***
Oswaldo Daniel Ortiz Martínez	Jefe de TIC’s	
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador Web	